

Migracion de la plataforma analitica SAP ECC hacia AWS

Autor: Diego Lagre · Entrega individual

Hoja 1 - Caso, alcance y objetivos

Problema

La organizacion mantiene SAP ECC on-premise y necesita desacoplar el analisis de rentabilidad CO-PA de la plataforma transaccional. El universo de referencia es una tabla CE1xxxx de aproximadamente 45 millones de registros. SAP BW no forma parte del flujo elegido.

Alcance

Se migra la extraccion, almacenamiento, transformacion y consumo analitico. SAP ECC permanece on-premise. La demostracion usa CSV sintetico para proteger toda informacion productiva. SAP SLT DMIS 2018 se representa mediante un simulador idempotente y en produccion publica el origen mediante ODP/OData.

Objetivos SMART

- Completar el corte en diez semanas, con interrupcion de reportes menor a cuatro horas.
- Procesar carga inicial y deltas sin perdidas ni duplicados y conciliar diferencias menores o iguales a 0,1 %.
- Mantener RDS privado y habilitar usuarios internos por VPN y Power BI mediante gateway TLS.
- Estabilizar durante cinco dias habiles sin incidentes criticos abiertos.
- Mantener el escenario base alrededor de USD 662,22 mensuales antes de descuentos e impuestos.

Resultado demostrable

Un unico recorrido crea cinco servicios AWS en LocalStack, procesa 1.000 registros iniciales y 50 incrementales, carga PostgreSQL y termina con 13 controles OK, cero advertencias y cinco pruebas automatizadas aprobadas.

Hoja 2 - Arquitectura y servicios

Flujo: SAP ECC -> SAP SLT -> ODP/OData -> VPN -> AppFlow -> S3 Landing -> EC2 Auto Scaling ETL -> S3 Curated -> RDS PostgreSQL -> usuarios y Power BI Gateway.

Servicio evaluado	Funcion	Justificacion
1. IAM	Identidades y minimo privilegio	Evita claves embebidas
2. Amazon VPC	Red y subredes privadas	Aisla ETL y RDS
3. Amazon S3	Zonas Landing y Curated	Permite trazabilidad y reproceso
4. Amazon AppFlow	Ingesta OData incremental	Reduce conector propio
5. Amazon EC2	Workers ETL	Admite procesos y librerias extensos
6. Amazon EBS	Disco de workers y gateways	Persistencia de bloque administrada
7. EC2 Auto Scaling	Escalado de workers	Absorbe carga inicial y fallos
8. Amazon RDS	Data Warehouse PostgreSQL	Menor complejidad que Redshift
9. Secrets Manager	Credenciales administradas	Evita secretos en Terraform
10. CloudWatch	Logs, metricas y alarmas	Habilita operacion observable

KMS, Site-to-Site VPN y backups son capacidades transversales de seguridad, conectividad y continuidad; no se contabilizan como servicios adicionales del nucleo evaluado.

Conectividad y consumo

- Usuarios corporativos: red privada mediante Site-to-Site VPN; Direct Connect es evolucion futura.
- Power BI Service: clúster de dos gateways, TLS y usuario PostgreSQL de solo lectura.
- RDS no posee endpoint publico y solo acepta security groups aprobados.

Alternativas descartadas

No se migra SAP ECC completo; no se usa BW como origen; Lambda se descarta para procesos extensos; Redshift no se justifica para el volumen inicial; Airbyte no reemplaza el patron solicitado y RDS nunca se expone directamente a Internet.

Hoja 3 - Dimensionamiento, seguridad y costos

Componente	Configuracion base
AppFlow	Incremental horario; historico particionado por ejercicio y periodo
S3	100 GiB iniciales; 200 GiB previstos en el primer año
ETL	m6i.large; min 1, deseado 1, max 4; EBS gp3 30 GB
RDS	db.m6g.large Multi-AZ; 100 GB gp3; maximo 200 GB
Gateway BI	Dos m6i.large Windows y 100 GB EBS en total
Red	VPN con dos tuneles; al menos 100 Mbit/s efectivos

Controles

- Cifrado, bloqueo publico de S3, TLS y credenciales administradas.
- RDS Multi-AZ, backups por 14 dias, proteccion contra borrado y restauracion probada.
- IAM limita al ETL a Landing, Curated y sus secretos autorizados.
- CloudWatch alerta sobre delta detenida, saturacion, espacio y errores de carga.

Estimacion productiva

Categoria	Mensual
Power BI Gateway en AWS	USD 282,48
RDS PostgreSQL Multi-AZ	USD 257,99
EC2 ETL y EBS	USD 72,48
Red	USD 38,30
S3, AppFlow, seguridad y monitoreo	USD 10,97
Total mensual / anual	USD 662,22 / USD 7.946,64

Incluye transferencia saliente, backups adicionales, solicitudes S3, VPN, KMS, secretos y logs. La evidencia oficial debe recrearse y exportarse desde AWS Pricing Calculator antes de entregar; el repositorio no presenta un enlace ficticio.

Hoja 4 - Cronograma, corte y continuidad

Semanas	Etapa	Resultado
1-2	Preparacion	Alcance, accesos, seguridad y conectividad aprobados
2-4	Construccion	Infraestructura y publicacion ODP/OData listas
4-7	Pruebas	Funcional, volumen, recuperacion y aceptacion BI
7-8	Ensayo	Corte y reversa de punta a punta
8-9	Corte	Historico, delta final, conciliacion y habilitacion
9-10	Hypercare	Cinco dias sin incidentes criticos y transferencia

Go/No-Go

- Historico y delta conciliados; diferencias menores o iguales a 0,1 % y explicadas.
- Backup y restauracion probados; gateway, dataset y usuarios validados.
- Alarmas, responsables y plataforma anterior en modo consulta disponibles.

Reversa

Se revierte ante diferencia no explicada superior a 0,1 %, delta detenida por mas de dos horas, consulta critica incorrecta o incidente grave de seguridad. La reversa reactiva el consumo anterior y conserva Landing y RDS para diagnostico.

Gestion del cambio

Momento	Accion	Evidencia
Inicio	Acordar alcance, RACI y audiencias	Acta aprobada
Pruebas	Demo y validacion de usuarios clave	Observaciones cerradas
48 h antes	Comunicar ventana, impacto y soporte	Aviso enviado
Corte	Estado horario y decisiones	Bitacora
Hypercare	Capacitacion y transferencia	Aceptacion operativa

Cada rol operativo debe tener titular y suplente capacitados. La transferencia se acepta con runbooks, escalamiento, accesos, tablero de salud y cinco dias sin incidentes criticos.

Hoja 5 - Reproducibilidad y evidencias

Demostracion con un comando

```
./scripts/presentation_demo.sh
```

El bootstrap levanta LocalStack y PostgreSQL, materializa S3, IAM, VPC/EC2, Secrets Manager y CloudWatch Logs, genera CSV sintetico, simula SLT, ejecuta ETL y valida el modelo dimensional. Terraform conserva la arquitectura productiva.

Matriz de evidencia

Criterio	Evidencia versionada
Alcance y arquitectura	docs/delivery-guide.md y docs/architecture.md
SMART, Gantt y cutover	docs/migration-plan.md
Dimensionamiento	docs/sizing.md e iac/
Costos	docs/cost-estimate.md y costs/aws-us-east-1.json
Pricing Calculator	Checklist listo; enlace/exportacion aun pendiente
Cuatro o mas servicios	compose.yaml y scripts/bootstrap_cloud.py
Cultura y procesos	docs/change-management.md
Pruebas	scripts/check.sh y tests/

Pendientes externos antes de entregar

- Confirmar us-east-1 como region definitiva.
- Crear la estimacion real en AWS Pricing Calculator y adjuntar enlace y PDF/capturas.
- Confirmar EntitySet OData de CE1xxxx, delta queue y Connector Profile para un piloto real.
- Ensayar la defensa, backup, restauracion, corte y reversa.

Conclusion

El repositorio cubre alcance, arquitectura, tiempo, recursos, costos, diez servicios evaluados, codigo reproducible, seguridad y gestion del cambio. La unica evidencia academica no generable desde el entorno local es la exportacion autentica de AWS Pricing Calculator.